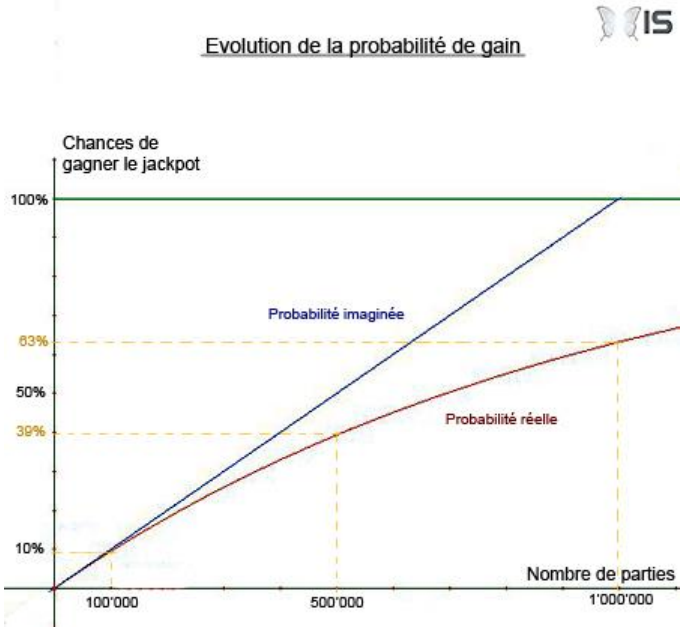
Thème : Jeux et Sports

Quels phénomènes permettent à un système entièrement mécanique de donner l'illusion du hasard ?

ABDUL OMAR

Introduction



Sommaire

- Manipulation
- Théorique
- Simulation
- Incertitudes
- Bibliographie

Expérience

Hypothèses

- **Néglige les frottements**
- La force appliquée sur la roue est **identique** à chaque essai
- Matériaux supposés **indéformables**
- Poids supposé **équitablement répartis** sur l'ensemble de la surface

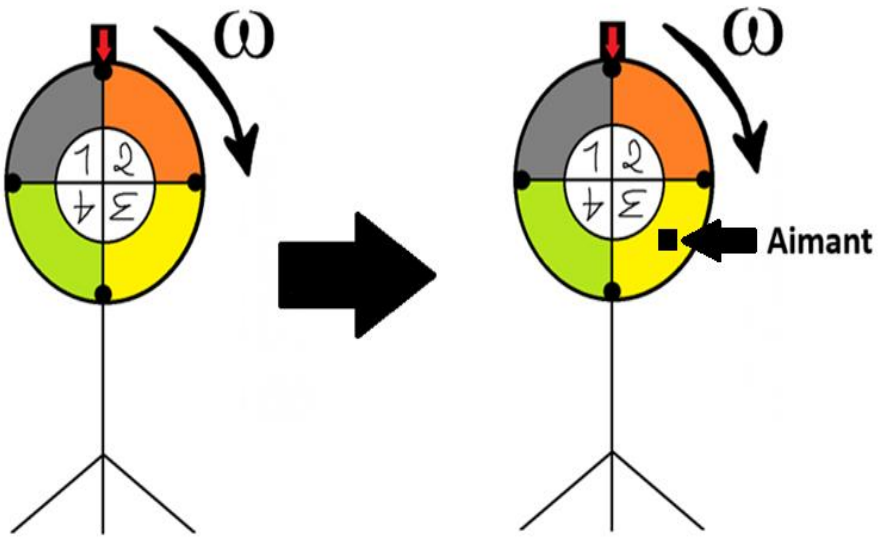
Mesures

- Réalisation de l'expérience plus d'une **centaine** de fois
- **Comparaison** des résultats obtenus

Protocole

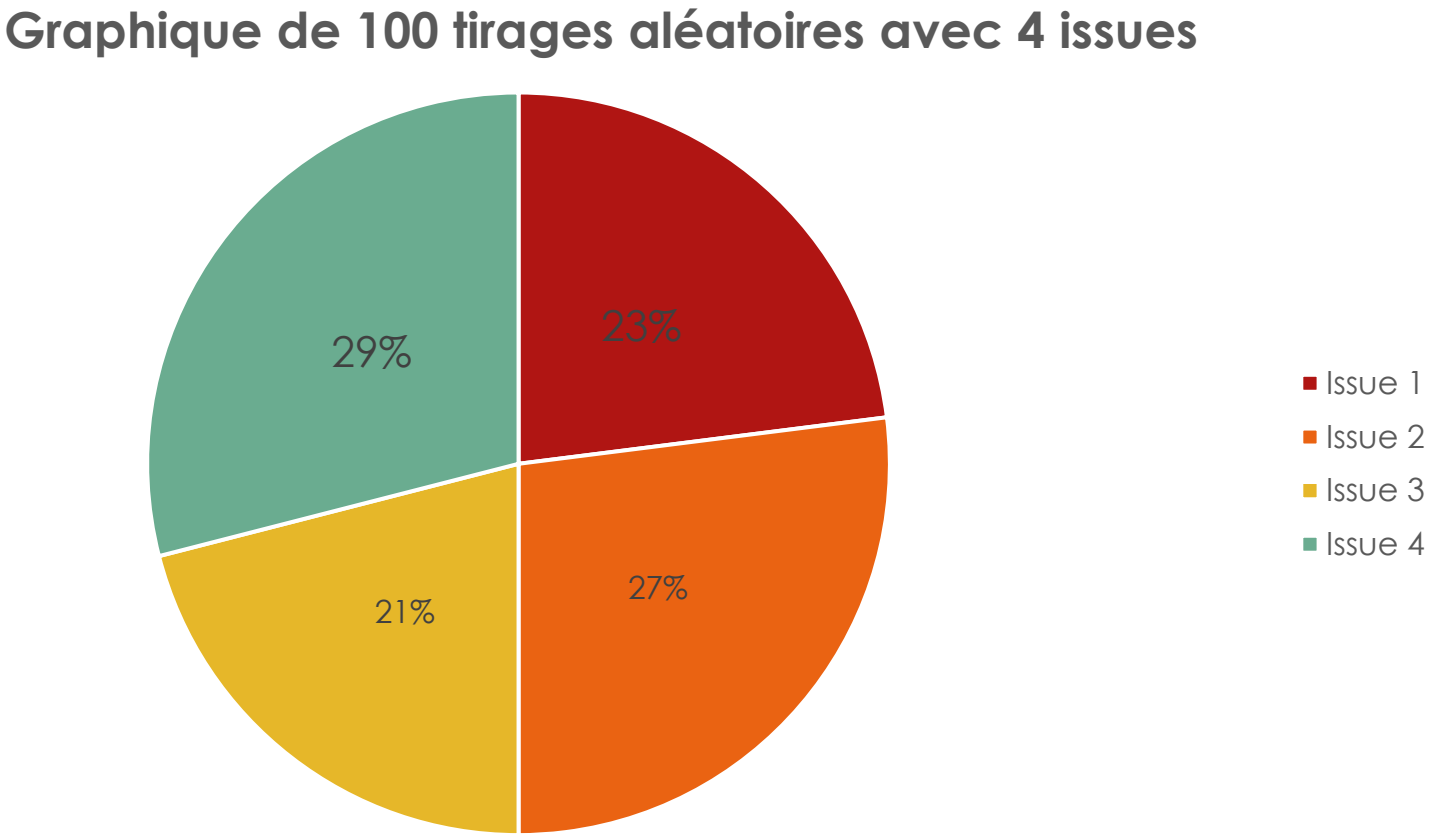
Manipulation

- **Tourner** une roue
- Relever les résultats
- **Réitérer** l'opération une **centaine** de fois
- Ajouter un **aimant** sur 1 côté
- **Tourner** la roue une **centaine** de fois
- Relever les résultats
- **Comparer** à la manipulation non truquées



Manipulation

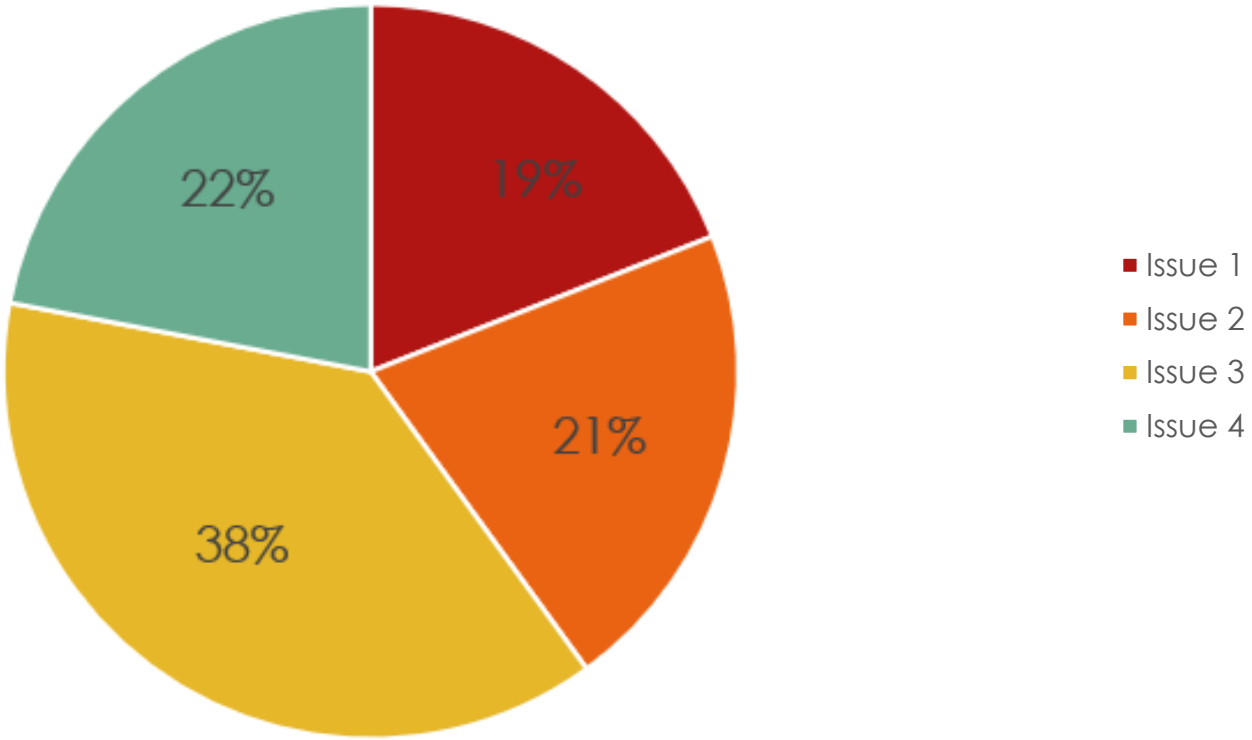
Manipulation



Manipulation

Manipulation

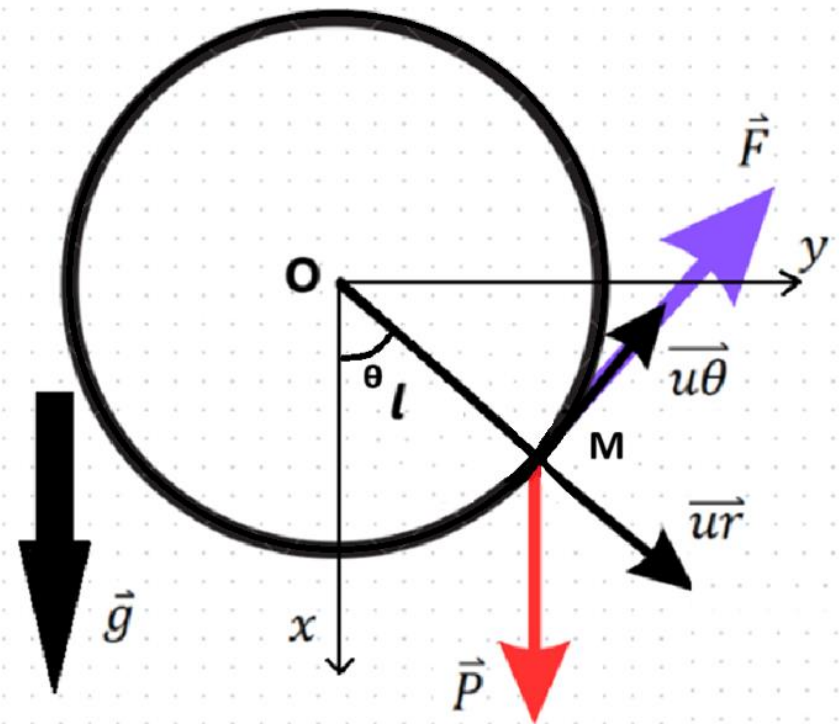
Graphique de 100 tirages truquées avec 4 issues



Théorique

- Bilan des forces:
  - $\vec{P}$ = m$\vec{g}$
  - $\vec{F}$ = -k$\vec{v}$
- Principe fondamentale de la dynamique suivant $\overrightarrow{u\theta}$:

$$\ddot{\theta} + \frac{k}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$



Théorique

$$\ddot{\theta} + \frac{k}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l} sin\,\theta = 0$$

- Équation différentielle du second ordre **non-linéaire.**
- Résolution à l'aide **de la méthode d'Euler** sur Python.

Théorique

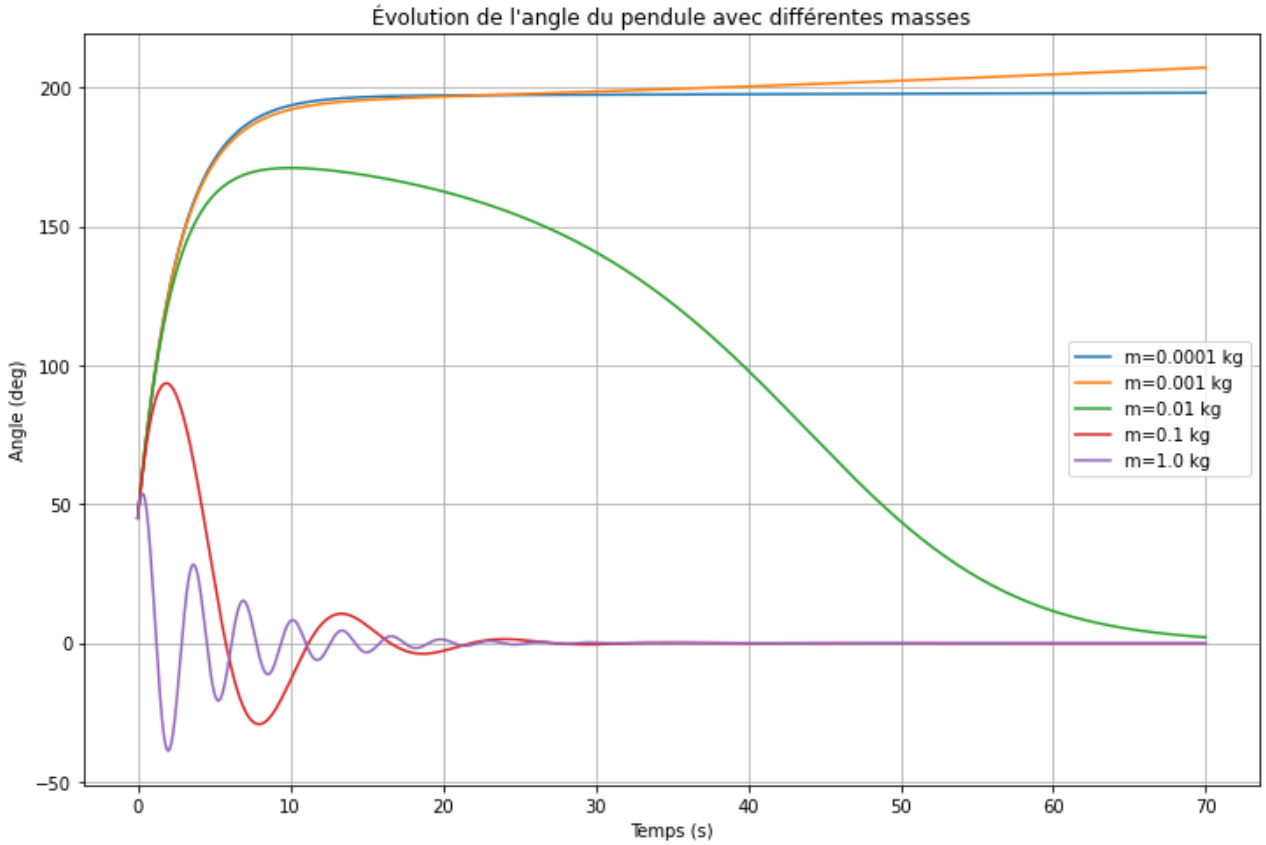
Théorème du moment dynamique suivant $\vec{z}$

$$I\frac{d\omega}{dt} = -mgl\sin\theta - f\omega$$

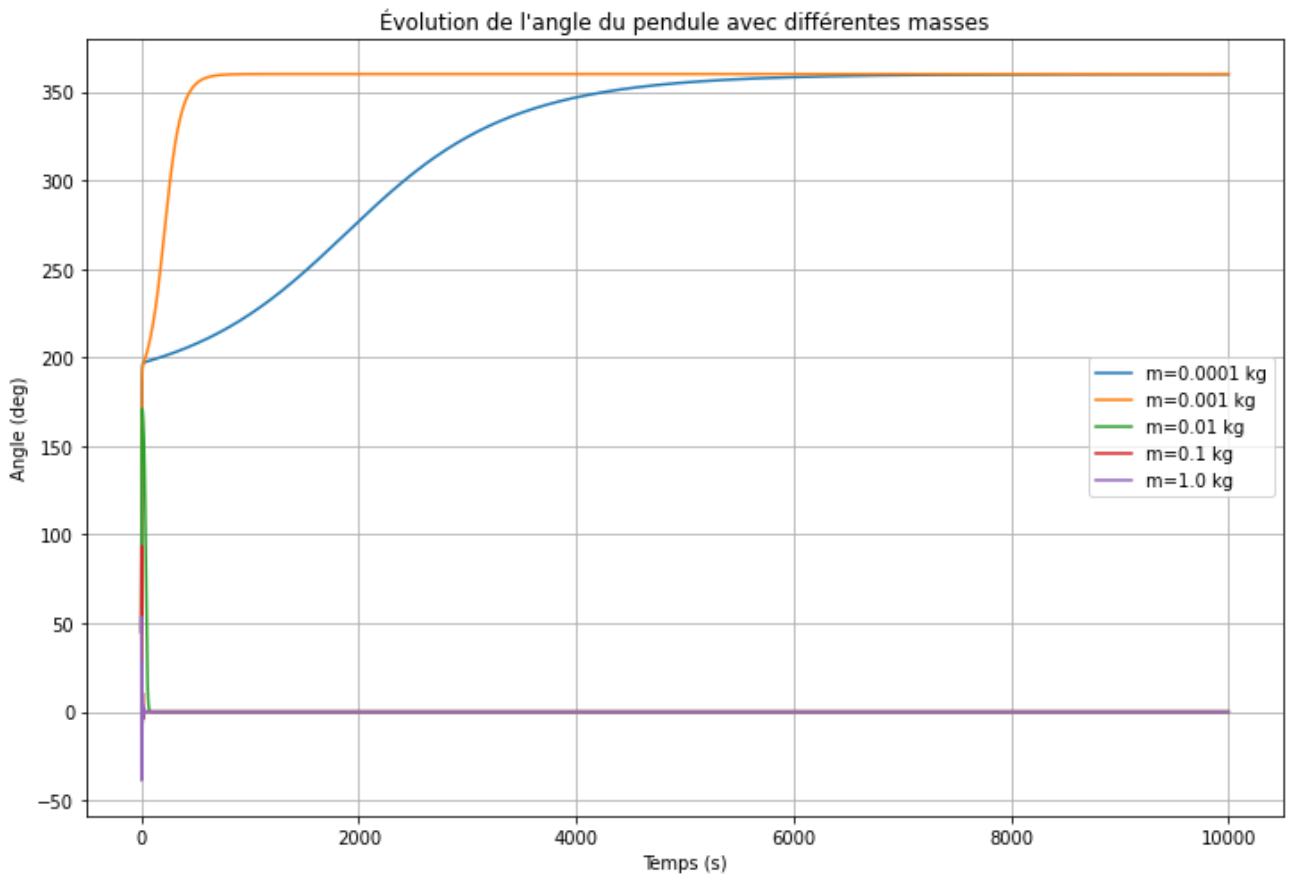
- I : Moment d'inertie du corps $Kg.m^2$
- ω : Vitesse de rotation de la roue $rad.s^{-1}$
- f : Coefficient de frottement $Kg.s$

Simulation

Pour un frottement égal à **0,3** $\boldsymbol{Kg/s}$



Simulation


Évolution de l'angle du pendule avec différentes masses
Angle (deg)
Temps (s)
350
300
250
200
150
100
50
0
−50
0
2000
4000
6000
8000
10000
m=0.0001 kg
m=0.001 kg
m=0.01 kg
m=0.1 kg
m=1.0 kg

Incertitudes

- Les **frottements**.
- La force appliquée sur la roue (en Newton).
- Matériaux supposés **indéformables**.
- Poids supposé équitablement répartis sur l'ensemble de la surface.
- **Mesures**.

Bibliographie

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281422
- https://www.casino.org/slots/how-to-play/
- https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Horton%20et%20al(2007)Do_weighted_reels_on_a_slot_machine_distort_a_gamblers_judgement
- https://www.sbpm.be/wp-content/uploads/2017/08/Brochure-barycentres
- https://u-paris.hal.science/cel-01405740
- https://cel.hal.science/cel-01959896v2

FIN